

Université Sétif 1
Faculté de sciences
Département informatique



Modélisation 3D et Simulation des Propriétés Physiques des Matériaux à l'aide de Blender

Réalisé par (M2- IDTW -G3) :

-Dalache Aya

Déformation Élastique d'un Matériau sous Contrainte

1. Introduction

L'objectif de cette activité est de modéliser et simuler la déformation élastique d'un matériau soumis à une contrainte à l'aide du logiciel Blender.

Le but est d'observer le comportement physique d'un objet souple (une balle en caoutchouc) lors de son interaction avec une surface plane, tout en appliquant des effets de rendu réalistes (matériaux, éclairage HDRI, caméra, etc.).

2. Étapes Suivies

Étape 1 — Création des objets 3D

- Un **plan** a été ajouté pour servir de sol.
- Plusieurs **sphères** ont été créées pour représenter les balles en caoutchouc.
- Des transformations ont été appliquées (échelle, position) pour ajuster la scène.

Étape 2 — Application des matériaux

- Le matériau des balles a été configuré avec un **shader Principled BSDF**.
- La couleur et la **rugosité** ont été ajustées pour simuler l'aspect du caoutchouc.
- Un environnement **HDRI (hamburg_canal_1k.hdr)** a été appliqué pour fournir un éclairage naturel et des reflets réalistes.

Étape 3 — Éclairage et caméra

- L'éclairage HDRI a permis un rendu global lumineux et réaliste.
- La **caméra** a été positionnée pour capturer la scène de manière optimale, en mettant en valeur les rebonds et la déformation.

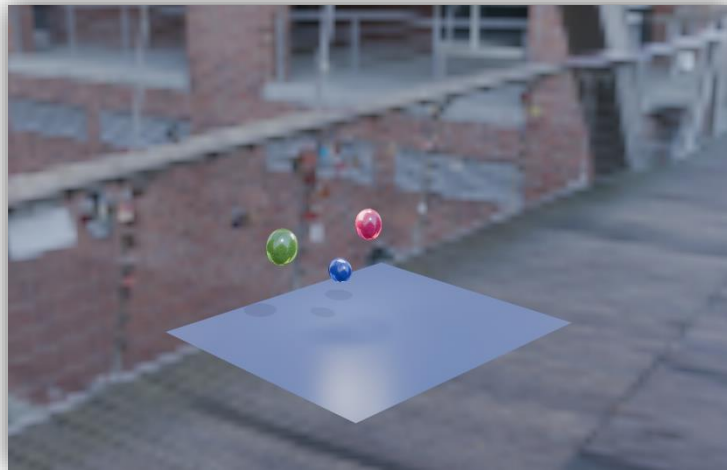
Étape 4 — Simulation des effets physiques

- Un **modificateur Soft Body** a été appliqué aux balles.
- Les paramètres suivants ont été ajustés :
 - **Bending** pour la flexibilité,
 - **Plasticity** pour la déformation permanente partielle,
 - **Self Collision** pour éviter les intersections,
 - **Stiffness, Push et Pull** pour contrôler la rigidité du matériau.
- Le système a ensuite été **baké** pour enregistrer la simulation complète.
- Une **interaction multi-objets** a été testée (plusieurs balles rebondissant sur le plan et entre elles).

Étape 5 — Rendu final

- Le moteur **Eevee** a été choisi pour un rendu rapide et de bonne qualité.

- Les paramètres de rendu ont été ajustés :
 - Résolution : **1920 × 1080 px**,
 - Nombre d'échantillons : **256** pour le rendu final.
- Des effets comme **Soft Shadows**, **Reflections** et **Bloom** ont été activés pour améliorer le réalisme.
- Une **image** et une **animation** ont été rendues à partir de la simulation.



3. Analyse des Résultats

Interprétation physique

Lors de la simulation, les balles se déforment lorsqu'elles touchent le sol, puis reprennent progressivement leur forme initiale.

Ce comportement correspond à la **déformation élastique** prévue par la théorie (loi de Hooke).

Les rebonds successifs et les interactions entre balles montrent une conservation partielle de l'énergie mécanique, influencée par la **stiffness** et l'amortissement du matériau.

Comparaison avec les attentes théoriques

Les résultats sont conformes aux attentes :

Déformation proportionnelle à la contrainte appliquée.

Restauration de la forme initiale après relâchement.

Réduction progressive de l'amplitude des rebonds due à la dissipation d'énergie.

4. Optimisation et perspectives

Pour améliorer la qualité du rendu et la précision de la simulation, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

Augmenter la densité du maillage des balles pour obtenir des déformations plus fines.

Raffiner les paramètres physiques (stiffness, damping, friction) pour une réponse plus réaliste.

Utiliser une HDRI de plus haute résolution (4K) pour un éclairage plus précis.

Augmenter le nombre d'échantillons au rendu pour réduire le bruit.

Expérimenter avec le moteur **Cycles** pour un rendu photoréaliste.

5. Conclusion

La simulation réalisée dans Blender reproduit avec réalisme le comportement d'un matériau élastique soumis à une contrainte.

Les différentes étapes — modélisation, application des matériaux, simulation physique et rendu — ont permis d'obtenir une scène cohérente et visuellement crédible.

Cette expérience illustre la puissance des outils de **simulation physique et de rendu 3D** dans l'étude et la visualisation de phénomènes mécaniques.